

L'hypersensibilité de type III

I- Définition

Les réactions d'hypersensibilité de type III constituent un ensemble de réactions d'hypersensibilité liées à la formation et au dépôt tissulaire ou vasculaire de complexes immuns (CI) capables d'activer le système du complément.

Ces réactions semi-retardées peuvent être observées au cours de certaines maladies auto-immunes, de maladies infectieuses ou au décours d'un contact avec un antigène exogène.

II- Clearance des complexes immuns

La réponse humorale contre des antigènes qu'ils s'agissent d'auto-antigènes ou d'antigènes étrangers, aboutit à la formation de complexes immuns (CI). Ces derniers doivent être éliminés rapidement par les macrophages au niveau du foie et de la rate sans donner lieu à des lésions.

Le mécanisme impliqué dans l'élimination physiologique des CI est la phagocytose facilitée par les opsonines (fragments du complément) ou les anticorps opsonisants.

1- Rôle du système du complément

La présence de CI à anticorps activateurs du complément conduit à l'opsonisation des CI par les fragments C3b, C4b et leurs produits de dégradation. Ainsi, leur élimination de la circulation par le globule rouge porteur du CR1 sera facilitée. En effet, le globule rouge ne fait que transporter les CI vers la rate et le foie. Ils seront reçus par les macrophages porteurs de CR3 et CR4 puis phagocytés.

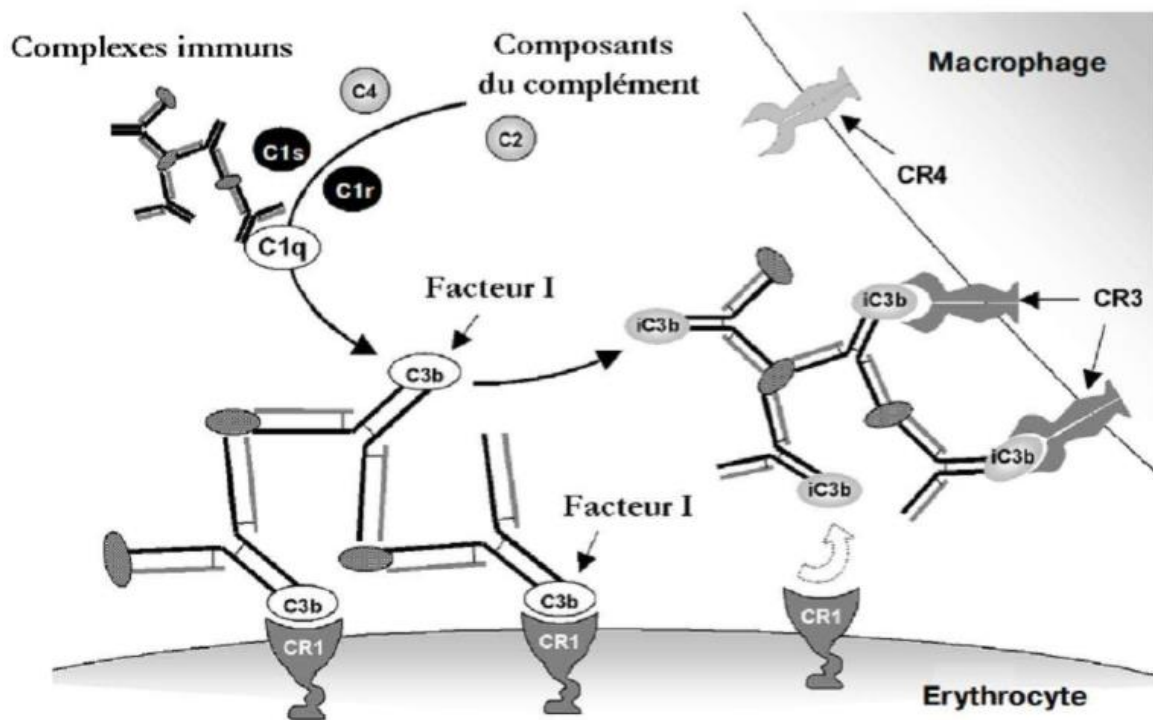


Figure 1: rôle du système du complément dans l'élimination des CI

Le complément joue un autre rôle en solubilisant les CI facilitant leur prise en charge par les globules rouges et prévenant leur précipitation dans le lit vasculaire.

2- Rôle des FcγR

A côté des CR, les macrophages expriment des FcγR dont l'interaction avec les CI semble nécessaire pour une optimale élimination de ces derniers. En effet, les macrophages hépatiques jouent un rôle important dans la clearance des CI circulant grâce aux FcR avant même que le complément ne soit activé.

III- Conditions de dépôt de complexes immuns

Les CI deviennent pathogènes lorsqu'ils persistent et se déposent dans les tissus déclenchant une réaction immunitaire.

Plusieurs facteurs déterminent la destinée des CI, certains liés à eux et d'autres à l'organisme hôte. Ces facteurs sont la taille, la charge électrique des CI et le taux des CI d'un côté, les capacités d'épuration par les phagocytes mononucléés et les conditions hémodynamiques de l'autre.

1- Taille des complexes immuns

La taille des CI influence leurs propriétés fonctionnelles qui sont la capacité d'activer le système du complément, l'interaction avec les FcR et le dépôt tissulaire.

En effet, lorsque les CI sont petits, la capacité d'activer le complément ou d'interagir avec FcR est faible.

Si on prend le dépôt rénal des CI comme exemple, on trouve que les CI de petite taille traversent la membrane basale glomérulaire (MBG) et se retrouvent dans le versant épithélial, alors que les CI de grande taille ne pouvant pas traverser la MBG s'accumulent entre cette dernière et l'endothélium ou dans le mésangium.

La taille des CI dépend de plusieurs facteurs liés à l'Ag et l'Ac qui les forme ou la présence de protéines plasmatiques capables d'interagir avec eux.

Ces facteurs sont :

- La taille et valence de l'Ag, ainsi que la distance entre les épitopes et leur diversité
- L'avidité et la valence de l'Ac et son isotype (flexibilité de la région charnière et capacité d'activer le complément)
- Les concentrations en Ag et en Ac
- L'interaction avec les protéines plasmatiques (complément, facteur rhumatoïde, anticorps anti-idiotypes..)

Il a été constaté que les CI de poids moléculaire faible/intermédiaire formés en excès d'antigène semblent être les plus pathogènes. En effet, les CI de grande taille sont facilement phagocytés.

Les CI formés en excès d'antigène :

- Se fixent difficilement au CR1 des érythrocytes
- Persistent dans la circulation sanguine plus longtemps
- Tendent à se déposer secondairement dans les tissus aidés par les conditions circulatoires
- Une fois déposés, l'accumulation permet la formation d'agrégat de plus grande taille activant le complément de manière efficace ce qui conduit aux lésions tissulaires

2- Charge électrique des complexes immuns

Les CI ayant une charge positive ont tendance à se déposer le long des membranes chargées négativement comme c'est le cas avec la membrane basale glomérulaire (MBG) qui est chargée négativement.

Dans certaines situations, l'affinité d'un Ag pour un tissu donné fait qu'il « se plante » dans ce tissu ce qui conduit ultérieurement à la formation d'un CI.

Ex : dans le lupus érythémateux systémique, les histones chargées positivement se fixent en zone subépithéliale du glomérule et devient un « Ag planté ».

3- Capacité d'épuration des complexes immuns par le système phagocytaire hépatosplénique

Dépend de deux éléments

- Quantité de CI formés

La présence d'une quantité importante de CI conduit à la saturation des macrophages hépatiques ou spléniques conduisant à la persistance de ces complexes et par conséquent à leur dépôt.

- Performance des éléments impliqués dans la clearance des CI

Il peut s'agir d'un déficit touchant les protéines de la voie classique du complément ou le CR1 qu'il soit héréditaire ou acquis. Parfois, lors d'une exposition prolongée à Ag étranger ou autoAg, la consommation accrue du complément provoque un déficit transitoire responsable de l'accumulation des CI.

Le défaut de phagocytose est décrit également. Il peut être dû à une prédisposition génétique ou à un épuisement. Après plusieurs interactions avec les CI via les CR et les FcR, l'expression de ces récepteurs diminue entraînant une accumulation des CI.

4- Les conditions hémodynamiques

Certaines parties de l'organisme constituent des endroits propices pour le dépôt des CI et ceci est dû aux turbulences qui se produisent dans le flux sanguin au niveau des bifurcations artérielles.

Un autre élément important est la pression artérielle. Plus la pression est élevée plus il y a de risque de dépôt de CI dans un tissu ou un organe donné.

De plus, lors de l'inflammation, la perméabilité vasculaire favorise le dépôt tissulaire des CI.

Les sites préférentiels de dépôt sont les glomérules rénaux, plexus choroïde, les capillaires des synoviales, la jonction dermo-épidermique et le corps ciliaire.

5- Mécanisme immunologique

La formation ou le dépôt des CI conduit à l'activation du système immunitaire dans ses branches cellulaire et moléculaire à l'origine des lésions observées au cours de ces pathologies dites maladies des complexes immuns.

1- Les éléments de la réaction d'HS III

- a- Les complexes immuns formés par les anticorps activateurs du complément ; IgG, IgM et des antigènes solubles ;
- b- Le système du complément joue un rôle pivot dans le déclenchement de ces réactions ;
- c- Les cellules impliquées

Les principales cellules sont celles exprimant d'une part les récepteurs des opsonines (C3b et ses produits de dégradation) et les FcγR et d'autre part les récepteurs des anaphylatoxines (C3a, C5a). Ces cellules comprennent les phagocytes (PNN et macrophages), les plaquettes, les mastocytes et les basophiles.

D'autres cellules participent à la réaction comme les cellules NK, les éosinophiles et les lymphocytes T qui interviennent via les cytokines produites.

2- Le mécanisme lésionnel

Le dépôt des CI entraîne l'activation de la voie classique du complément qui est à l'origine du déclenchement d'une série d'événements dont certains auront lieu dans les vaisseaux sanguins et d'autres au niveau du tissu sous-jacent.

Ces événements peuvent être résumés en trois séries :

- a- Installation d'une réaction inflammatoire
- b- Infiltration du tissu par les polynucléaires neutrophiles et son destruction consécutive
- c- Agrégation plaquettaire et formation de microthrombi conduisant à la nécrose

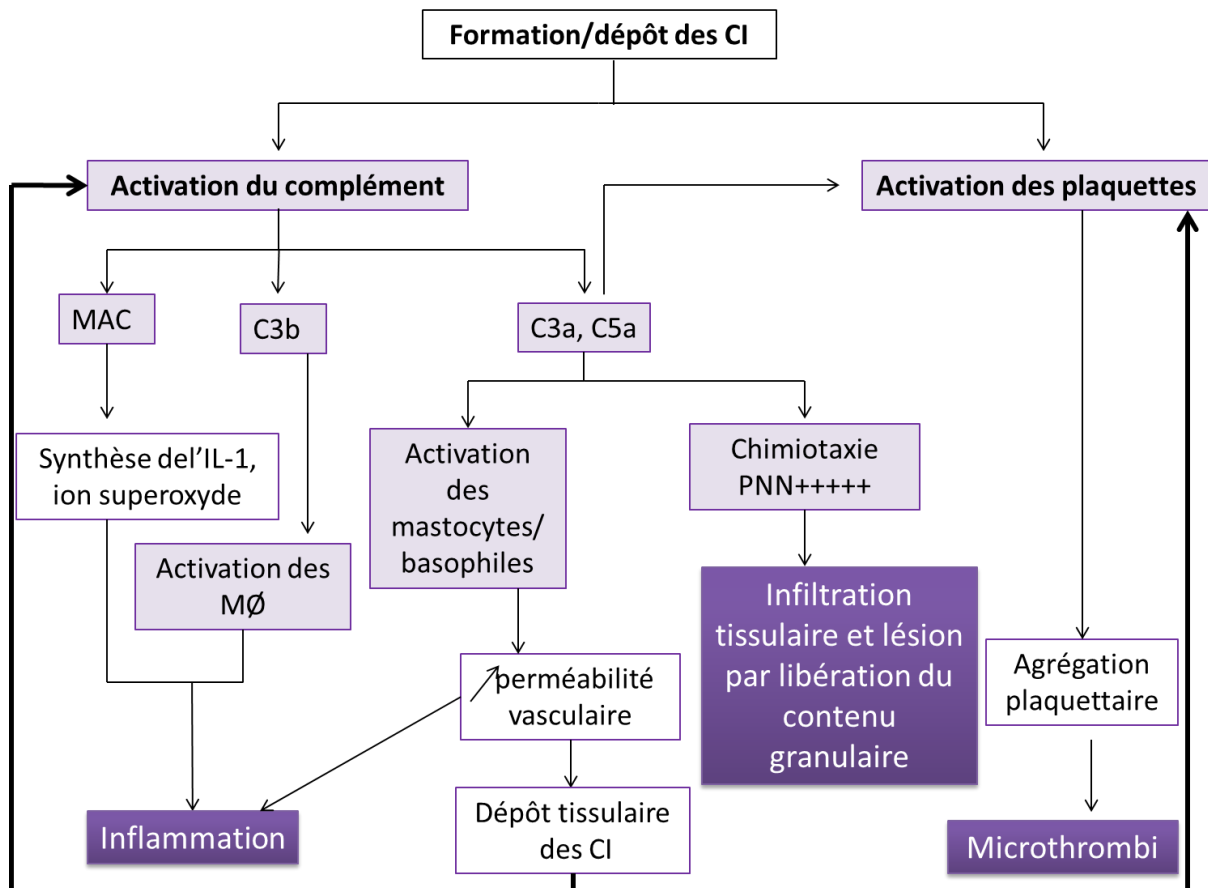


Figure 2: les principaux éléments du mécanisme immunopathologique de l'HS III

Les lésions tissulaires causées par les PNN sont le résultat de leur dégranulation à cause de leur frustration lorsqu'ils sont incapables de phagocyter les CI. Les radicaux oxygénés et les enzymes lytiques déversés conduisent à la destruction du tissu.

6- Présentation clinique

Les réactions d'HS III sont partagées en deux groupes en fonction de l'étendue des lésions. Ainsi, on distingue :

- Les réactions localisées ; les phénomènes de type Arthus.
- Les réactions généralisées ; la maladie des complexes immuns circulants (maladie sérique)

a- Les réactions de type Arthus

Ces réactions sont rencontrées lorsque les CI sont formés in situ, dans le tissu où est introduit l'antigène. Ces CI restent localisés et ne passent pas en circulation mais peuvent se retrouver dans le vaisseau régional.

La formation in situ des CI conduit à l'installation après quelques heures d'une réaction œdémateuse, érythémateuse avec des lésions purpuriques évoluant vers la nécrose.

Histologiquement, on objective une thrombose des petits vaisseaux, une agrégation vasculaire, une hémorragie locale et un infiltrat de PNN.

Les réactions de type Arthus peuvent être observées dans trois situations :

- Expérimentale où on introduit délibérément un antigène par voie cutanée chez un animal en vue d'une immunisation (Réaction d'Arthus originale)
 - Iatrogène lors de l'injection de certains médicaments (insuline, anticorps monoclonaux thérapeutiques,..) ou vaccins.
 - Pathologies humaines : pneumonies allergiques extrinsèques, néphropathie lupique
- Les pneumonies allergiques extrinsèques

Il s'agit de pathologies respiratoires causées par l'inhalation d'antigènes par un sujet déjà sensibilisé. Les patients peuvent rester asymptomatique ou présenter une symptomatologie respiratoire avec ou sans signes systémiques.

Les antigènes causaux sont variables, présents dans l'environnement domestique et/ou professionnel et sont regroupés en trois catégories:

- Antigènes infectieux (bactéries, levures)
- Protéines animales (oiseaux, rats)
- Produits chimiques

Les formes cliniques sont variables en fonction de la nature de l'Ag, la durée et l'intensité de l'exposition et certains facteurs de liés à l'hôte.

Tableau 1: signes cliniques des pneumonies allergiques extrinsèques

Forme clinique	Principaux symptômes
Aigue	▪ Syndrome pseudogrippal (fièvre, frisson, sueur, myalgie, céphalées) 4h après exposition avec un pic entre 6-12H qui s'estompe quelques heures ou quelques jours après ▪ Les symptômes respiratoires (toux, dyspnée, gêne respiratoire) ne sont pas constants ▪ Râles crépitants
Subaigüe	▪ Exposition prolongée à un faible taux d'Ag ▪ Installation insidieuse de toux, dyspnée, fatigue et perte de poids
Chronique	Installation insidieuse s'étalant sur des mois ou années avec progression lente de la toux, dyspnée, fatigue et perte de poids

Parmi les pneumonies allergiques extrinsèques, on note :

- La maladie du poumon de fermier

Elle est due à l'inhalation répétée et à l'immunisation –entre autres- contre les spores de *Micropolyspora faeni* qui est un actinomycète thermophile qui se développe dans le foin humide. C'est le prototype des formes aiguës

- La maladie des éleveurs d'oiseaux

C'est le prototype des formes subaiguës et chroniques. Elle est due à l'inhalation répétée d'antigènes aviaires essentiellement de pigeon, perroquet, perruche ou plus rarement de poule.

Tableau 2: quelques exemples d'antigènes impliqués dans les pneumopathies allergiques extrinsèques

Table 1. Common Types of Hypersensitivity Pneumonitis According to Major Classes of Antigens

Class of Antigens	Specific Antigens	Sources	Type of Disease
Bacteria	<i>Saccharopolyspora rectivirgula</i> , <i>Thermoactinomyces vulgaris</i>	Moldy hay, grain	Farmer's lung
Fungi, yeasts	<i>Aspergillus</i> species <i>Aspergillus</i> species <i>Trichosporon cutaneum</i> <i>Penicillium</i> species <i>Penicillium casei</i> <i>Alternaria</i> species	Moldy hay, grain Moldy compost and mushrooms Contaminated houses Moldy cork Moldy cheese or cheese casings Contaminated wood pulp or dust	Farmer's lung Mushrooms worker's lung Japanese summer-type HP Suberosis Cheese washer's lung Woodworker's lung
Mycobacteria	<i>Mycobacterium avium-intracellulare</i> <i>Mycobacterium avium-intracellulare</i>	Mold on ceiling, tub water Mist from pool water, sprays and fountains	Hot tub lung Swimming pool lung
Animal proteins	Proteins in avian droppings and serum and on feathers Avian proteins Silkworm proteins	Parakeets, budgerigars, pigeons, parrots, cockatiels, ducks Feather beds, pillow, duvets Dust from silkworm larvae and cocoons	Pigeon breeder's lung, bird fancier's lung Feather duvet lung Silk production HP
Chemicals	Diisocyanates, trimellitic anhydride	Polyurethane foams, spray paints, dyes, glues	Chemical worker's lung

b- La maladie des complexes immuns circulants (CIC)

Dans ces maladies, les CI sont solubles et sont véhiculés par le sang. Les lésions sont dues au dépôt plus tard de ces CIC dans les différents organes ou tissus.

Les signes cliniques observés habituellement comportent de la fièvre, une éruption cutanée, des arthralgies, des adénopathies et une protéinurie. Plus rarement, on peut observer des arthrites, une glomérulonéphrite, une neuropathie ou une vascularite.

Différentes situations pathologiques sont accompagnées de formation de CIC et de leur dépôt consécutif dans différents organes ou tissus. Les situations pathologiques les plus rencontrées sont les maladies auto-immunes dont le Lupus érythémateux systémique et la polyarthrite rhumatoïde ainsi que certaines infections aiguës et chroniques.

Des CIC peuvent également se former lors de l'utilisation de certains (bio)-médicaments ou lors de sérothérapie.

- Lupus érythémateux systémique

Cette maladie inclut des désordres immunitaires variés et complexes. Certains sont attribuables à la présence d'auto-anticorps dirigés contre des cibles cellulaires variés conduisant à leur lyse. Parmi les cibles cellulaires les plus marquant de cette affection sont les constituants nucléaires (dont l'ADN natif) et dont le pouvoir pathogène s'exerce essentiellement par le biais de complexes immuns qu'ils forment. Les sites de dépôt de complexes immuns au cours de cette maladie sont variables permettant d'expliquer la variabilité des signes observés ; articulations, rein, peau, vaisseaux, endocarde, plexus choroïdes et les séreuses pleurales.

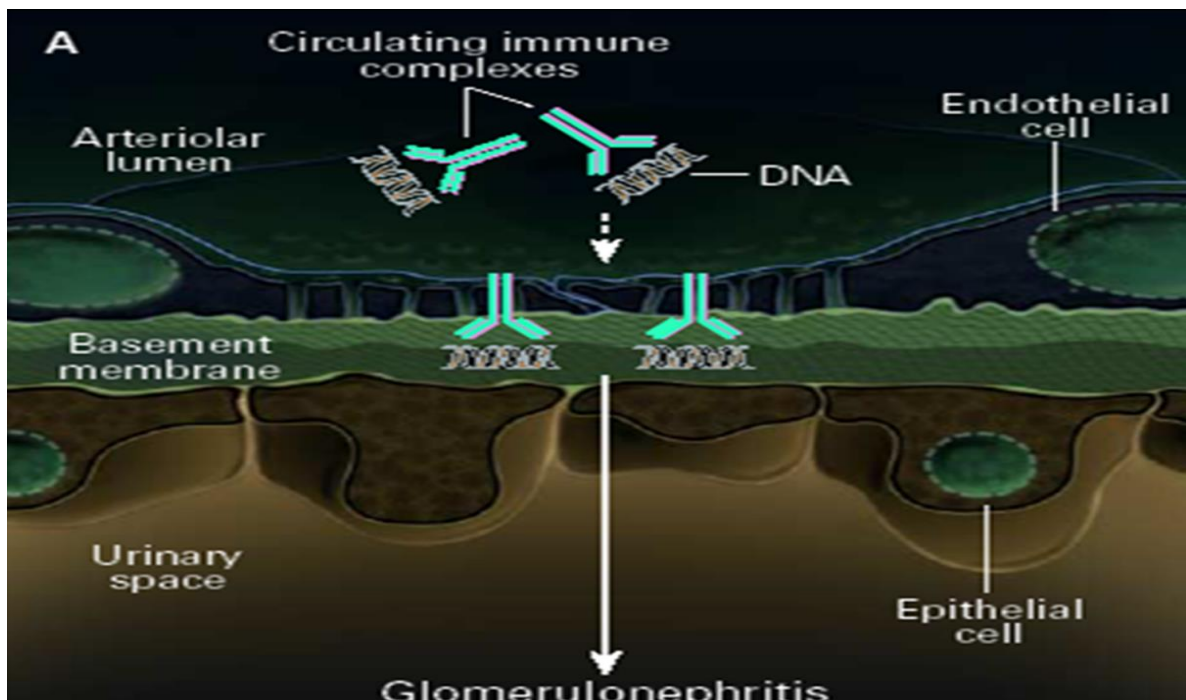


Figure 2: Dépôt des CIC au cours du lupus érythémateux systémique

Il faut noter que dans la néphropathie lupique, on peut avoir les deux formes ; formation in situ à cause de l'implantation des histones suivie par la fixation des DNA et formation de CI (DNA-anti-DNA) localement ou dépôt de CIC déjà formé en circulation.

- Les maladies infectieuses

Les infections chroniques souvent accompagnées de la formation des complexes immuns pathogènes sont le paludisme, la lèpre, l'endocardite infectieuse à staphylocoque et les hépatites virales. Les formes prolongées ou chroniques survenant chez des sujets produisant de faibles quantités d'anticorps sont probablement susceptibles d'aboutir à la formation durable de complexes immuns capables de se déposer dans les tissus.

Les infections aiguës peuvent également se compliquer d'une HS à CIC. Un des exemples est l'angine à streptocoque qui peut se compliquer par une glomérulonéphrite ou une endocardite.